

MercadoFlex E-Commerce

1. Introdução ao desafio

Você é Analista de Dados na MercadoFlex, um e-commerce brasileiro que oferece uma ampla variedade de produtos eletrônicos e de casa para consumidores em todo o país. A diretoria deseja avaliar a saúde do negócio em vendas, logística, pagamentos e satisfação do cliente, a fim de orientar estratégias de marketing, operação e expansão.

Base de dados:

- 100 000 pedidos realizados entre 2016 e 2018 em diferentes plataformas online.
- Inclui 9 arquivos: clientes, pedidos, itens, pagamentos, reviews, produtos, vendedores, geolocalização e tradução de categorias no arquivo “dados_csv.rar”.

2. Descrição dos dados

Arquivo	Conteúdo principal
orders_dataset	Pedidos (status, timestamps, estimativas)
order_items_dataset	Itens por pedido (preço, frete, vendedor, produto)
order_payments_dataset	Forma, parcelas e valor de pagamento
order_reviews_dataset	Nota e comentários do cliente
customers_dataset	Dados de clientes e localização (CEP, cidade, estado)
sellers_dataset	Dados de vendedores e localização
products_dataset	Atributos dos produtos (categoria, dimensões, peso)
geolocation_dataset	Mapeamento CEP → latitude/longitude
product_category_name_translation	Tradução categoria PT → EN

3. Objetivos

- Modelagem: Importe os 9 arquivos no Power BI e crie o modelo de dados (relacionamentos, hierarquias de data).
- KPIs principais: Calcule valor total vendido, número de pedidos, ticket médio e quantidade média de itens/pedido.
- Análise temporal: Evolução mensal de receita e pedidos; sazonalidade por mês e dia da semana.

- Performance por categoria e produto: Ranking top 10 de produtos e categorias por receita e volume; ticket médio e frete médio por categoria.
- Performance de vendedores: Receita e número de pedidos por seller; tempo médio de envio por seller.
- Geografia de vendas: Mapa de calor de receita por estado/cidade do cliente.
- Comportamento de pagamento: Distribuição por tipo de pagamento; valor médio por parcela.
- Qualidade e satisfação: Média de review_score geral e por categoria; % de reviews negativas (≤ 2); tempo médio de resposta a reviews.
- Insights avançados: Identificar quantidade de clientes recorrentes (LTV, recência); detectar categorias com maiores atrasos de entrega (real vs. estimado).

Desenvolva e apresente quaisquer outras análises, insights ou visualizações que considerar relevantes.

4. Entregáveis

- Arquivo Power BI (.pbix) com modelo de dados, medidas DAX e visuais interativos.
- Dashboard contendo:
 - Página “Visão Geral” com KPIs principais.
 - Páginas temáticas (vendas, produto, vendedor, geografia, reviews).

5. Critérios de avaliação

Critério	O que verificar
Modelagem	Relacionamentos corretos; uso de hierarquias
Cálculo de medidas	Acurácia de KPIs; uso adequado de DAX
Visualização	Clareza; escolha apropriada de gráficos; interatividade
Insights & recomendações	Relevância e viabilidade das ações propostas
Documentação	Organização do relatório; explicação dos resultados